8 指數函數與對數函數

學測趨勢 由多年來大考累積為數可觀的考古題，可以看出指對數的算式求值與情境應用是本章命題的兩大主流，尤其應用問題的題幹敘述冗長，解題步驟繁複，請同學要更加用心地準備。

準備方向 因課綱採用「螺旋式」教學，所以「指數符號、常用對數及科學記號」雖屬高一上的複習範圍，但無論是概念或解題，都包含在本章之中，請同學複習時務必前後搭配統整。

年　度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	3	2	2	3	3	3	2

一、指數函數及其圖形

讀完可以先練習範例 1 ★★★★

❶ 指數符號與指數函數 學測 112A 112B 113A 114B 115A

(1)若 $a \neq 0$，n 為正整數，則 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$。

(2)若 $a > 0$，n、k 為正整數且 $k > 1$，則 $a^{\frac{n}{k}} = (\sqrt[k]{a})^n$，$a^{-\frac{n}{k}} = \frac{1}{(\sqrt[k]{a})^n}$，並利用有理數所靠近的數來定義無理數次方。

(3)若 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，則 $f(x) = a^x$ 對所有實數 x 均可求得函數值，稱 $f(x) = a^x$ 為**指數函數**，如 $y = 2^x$、$y = (\frac{1}{3})^x$，其定義域為 R，值域為 $\{y \mid y > 0 \text{ 且 } y \in R\}$。

例 A 設指數函數 $f(x) = 4^x$，x 為任意實數，試問：

(1) $f(f(-\frac{1}{2}))$ = _____　(2)若 $f(x) = \frac{1}{32}$，求 x = _____。

例 B 關於指數函數 $y = 2^x$ 的敘述，下列哪些選項的敘述為真？_____

(A)若 x 大於 10，則 y 大於 1000　(B)若 y 大於 1000，則 x 大於 10

(C)若 x 為整數，則 y 為整數　(D)若 x 為正整數，則 y 為正整數

(E)若 x 不是整數，則 y 不是整數

例 C $y = 4^x - 2^{x+3}$ 在 x = _____ 時，有最小值為 _____。

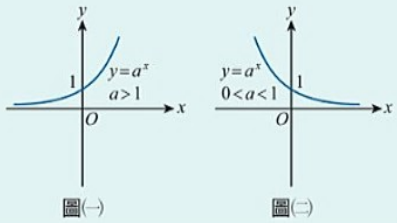
例 D 設 x 為任意正實數，則 $f(x) = 8^x \cdot 4^{\frac{6}{x}}$ 的最小函數值為 _____，此時 x = _____。

讀完可以先練習範例 2 ★★★★

❷ 指數函數的圖形 學測 110 113A

(1)若 $a > 1$，則 $f(x) = a^x$ 的圖形如圖(一)，為**增函數**，通過 $(0,1)$，以 x 軸為漸近線，**一對一**且**凹向上**。

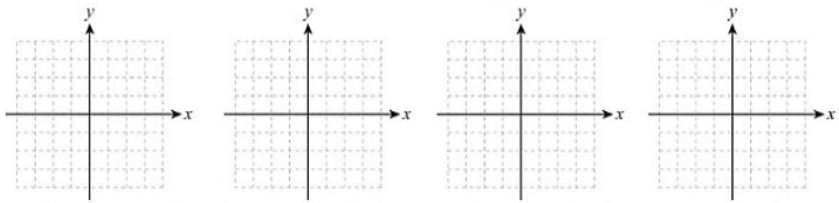
(2)若 $0 < a < 1$，則 $f(x) = a^x$ 的圖形如圖(二)，為**減函數**，通過 $(0,1)$，以 x 軸為漸近線，**一對一**且**凹向上**。



圖(一)　圖(二)

例 A 作圖如下：

(1) $y = 2^x$　(2) $y = 3^x$　(3) $y = (\frac{1}{2})^x$　(4) $y = (\frac{1}{3})^x$



(5)試問 $y = 2^x$ 與 $y = (\frac{1}{2})^x$ 的函數圖形對稱於哪一條直線？_____

例 B 坐標平面上，在函數圖形 $y = 2^x$ 上，標示 A、B、C、D 四個點，其 x 坐標分別為 -1、0、1、2。請選出正確的選項。_____

(A)點 B 落在直線 AC 下方

(B)在直線 AB、直線 BC、直線 CD 中，以直線 CD 的斜率最大

(C) A、B、C、D 四個點，以點 B 最靠近 x 軸

(D)直線 $y = 2x$ 與 $y = 2^x$ 的圖形有兩個交點

(E)點 A 與點 C 對稱於 y 軸

全對率 52%　104 學測

例 C 設 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，則 $y = a^x$ 的圖形與下列哪些直線必定會有交點？_____

(A) x 軸　(B) y 軸　(C) $y = 0.0001$　(D) $y = 10000$　(E) $y = -1$

例 D 設 $a>0$ 且 $a\neq 1$，證明：$x\neq y$ 時，$f(x)=a^x$ 滿足 $\frac{f(x)+f(y)}{2}>f(\frac{x+y}{2})$，可說明 $f(x)$ 的圖形具備_____的特性。

讀完可以先練習範例 3 ★★★★

❸ 指數函數圖形的平移伸縮

設 $f(x)=a^x$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$，k 為正數，則由描點可知：

(1) $y=f(x+k)=a^{x+k}$ 為 $y=f(x)$ 的圖形向左移 k，$y=f(x-k)=a^{x-k}$ 為 $y=f(x)$ 的圖形向右移 k。

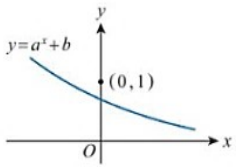
(2) $y=f(x)+k=a^x+k$ 為 $y=f(x)$ 的圖形向上移 k，$y=f(x)-k=a^x-k$ 為 $y=f(x)$ 的圖形向下移 k。

(3) $y=k\cdot f(x)=k\cdot a^x$ 為 $y=f(x)$ 的圖形以 x 軸為基準，上下伸縮為 k 倍。

(4) $y=f(kx)=a^{kx}=(a^k)^x$ 為 $y=f(x)$ 的圖形以 y 軸為基準，左右伸縮為 $\frac{1}{k}$ 倍。

例 A $y=3^x$ 的圖形向左移 2 再向下移 4，得到 $y=f(x)$ 的圖形，則 $f(1)=$_____。

例 B 右圖為 $y=a^x+b$ 的部分圖形，其中 a、b 均為常數，則下列何者正確？_____



(A) $a>1$ 且 $b>0$　(B) $a>1$ 且 $b<0$

(C) $0<a<1$ 且 $b>0$　(D) $0<a<1$ 且 $b<0$

(E)此函數的 y 值恆正，圖形不與 x 軸相交

例 C $y=2^x$ 的圖形與下列哪一個選項的函數圖形**不相交**？_____

(A) $y=3^x$　(B) $y=3^x+1$　(C) $y=3^x-1$

(D) $y=3^{x+1}$　(E) $y=3^{x-1}$

例 D 請問 $f(x)=2^x$ 的圖形經過哪個選項的動作，可以變成：

(1) $g(x)=3\cdot 2^x$ 的圖形？（多選題）_____

(2) $h(x)=3^x$ 的圖形？（單選題）_____

(A)左右平移　(B)上下平移　(C)左右伸縮　(D)上下伸縮

★★★★

❹ 指數方程式與不等式

常將指數符號化為同底，來解指數的方程式與不等式。方程式 $f(x)=g(x)$ 的實根，即 $y=f(x)$ 與 $y=g(x)$ 兩函數圖形的交點 x 坐標，所以交點的個數即為相異實根的個數。

例 A 解 $3^{x-2}=(\frac{1}{9})^{x-5}$，求 $x=$_____，並求 $y=3^{x-2}$ 與 $y=(\frac{1}{9})^{x-5}$ 的函數圖形交點坐標為_____。

例 B 設 x 為實數，若 $\frac{1}{8}\leq(\frac{1}{4})^{2x-1}\leq 16$ 的解為 $a\leq x\leq b$，則數對 $(a,b)=$_____。

例 C 方程式 $x+2^x=4$ 共有_____個實根，實根介於哪些連續整數之間？_____

二、對數符號與對數律

★★★★

❺ 指數符號與對數符號互換 學測 109 111A 111B 112B 113B

$a>0$ 且 $a\neq 1$ 且 $c>0$ 時，規定 $a^b=c \Leftrightarrow b=\log_a c$。利用符號互換容易求出基本對數值，如 $\log_a 1=0$ 與 $\log_a a=1$。

例 A (1) $\log_2 16=$_____　(2) $\log_3\frac{1}{27}=$_____　(3) $\log_{25}5=$_____。

例 B 解方程式 $(3^x+1)(2^x-1)(5^x-7)=0$，則 $x=$_____。

例 C 若 $(\sqrt{2})^{\sqrt{3}}=a$，則下列哪些選項正確？_____

(A) $2^{\sqrt{3}}=a^2$　(B) $(\sqrt{2})^3=a^2$　(C) $\sqrt{2}=\log_{\sqrt{3}}a$　(D) $\sqrt{3}=\log_{\sqrt{2}}a$　(E) $\sqrt{3}=\log_2\sqrt{a}$

讀完可以先練習範例 4 ★★★★

❻ 對數 $\log_a b$ 有意義 $\Leftrightarrow$ $a>0$ 且 $a\neq 1$ 且 $b>0$，稱 a 為底數，b 為真數。

例 A 下列何者有意義？_____

(A) $\log_1 1$　(B) $\log_5 1$　(C) $\log_2(-4)$　(D) $\log_{-2}4$　(E) $\log_{-3}(-27)$

例 B 下列哪些選項的推論為真？_____

(A)由 $(-2)^3=-8$ 知 $\log_{(-2)}(-8)=3$ 成立　(B)由 $(-2)^4=16$ 知 $\log_{(-2)}16=4$ 成立

(C)由 $2^{-4}=\frac{1}{16}$ 知 $\log_2\frac{1}{16}=-4$ 成立　(D)滿足 $\log_x 3=2$ 的 x 會滿足 $x^2=3$

(E)滿足 $x^2=3$ 的 x 會滿足 $\log_x 3=2$

讀完可以先練習範例 5、6 ★★★★

❼ 對數律 學測 109 111A 111B 114A 114B 115A

a、$b>0$，均不為 1，x、$y>0$，m、$n\in R$，則由指數律可推出：

分合公式	$\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$		$\log_a\frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y$
次方提成係數	$\log_a(x^n)=n\log_a x$		$\log_{a^m}x=\frac{1}{m}\log_a x$
換底公式	$\log_a x=\frac{\log_b x}{\log_b a}$		
較少用到的公式	倒數公式 $\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$	消底公式 $a^{\log_a x}=x$	底真對調 $x^{\log_a y}=y^{\log_a x}$

例 A (1) $\log_{10}25+\log_{10}4=$_____　(2) $\log 125-\log\frac{1}{8}=$_____。

例 B 若正實數 x、y 滿足 $\log_{10}x=2.8$，$\log_{10}y=5.6$，則 $\log_{10}(x^2+y)$ 最接近下列哪一個選項的值？（$\log 2\approx 0.3010$，$\log 3\approx 0.4771$）_____

(A) 2.8　(B) 5.6　(C) 5.9　(D) 8.4　(E) 11.2　答對率 51%　101 學測

例 C 請問下列哪一個選項等於 $\log(2^{(3^5)})$？_____

(A) $5\log(2^3)$　(B) $3\times 5\log 2$　(C) $5\log 2\times\log 3$

(D) $5(\log 2+\log 3)$　(E) $3^5\log 2$　答對率 82%　103 學測

例 D $\log_2 3\times\log_3 49\times\log_7 16=$_____。

例 E 若 $a=\frac{3}{\log_2 5}$，求 $25^a=$_____。

三、對數函數及其應用

★★★★

❽ 對數函數 學測 112A

設 $a>0$ 且 $a\neq 1$，則 $f(x)=\log_a x$ 對所有的正實數 x 均可求函數值，稱為對數函數。如 $y=\log_2 x$、$y=\log_{\frac{1}{3}}x$，定義域為 $\{x\mid x>0$ 且 $x\in R\}$，值域為 R。

例 A 設 $f(x)=\log_2 x$，則 $\frac{f(81)}{f(3\sqrt{3})}=$_____。

例 B 設 $x>0$，函數 $f(x)=(\log_3 x)^2+\log_3 x^2+3$ 在 $x=$_____ 時有最小的函數值，此最小函數值為_____。

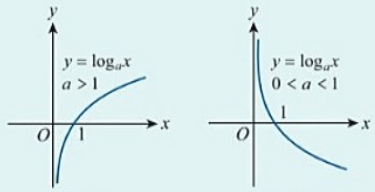
例 C 設 $3<x<7$，求 $y=\log_8(x-3)+\log_8(7-x)$ 的最大值為_____。

讀完可以先練習範例 8 ★★★★

❾ 對數函數的圖形 學測 113A 114A

(1)若 $a>1$，則 $f(x)=\log_a x$ 的圖形如圖(一)，為增函數，通過 $(1,0)$，以 y 軸為漸近線，一對一且凹向下。

(2)若 $0<a<1$，則 $f(x)=\log_a x$ 的圖形如圖(二)，為減函數，通過 $(1,0)$，以 y 軸為漸近線，一對一且凹向上。



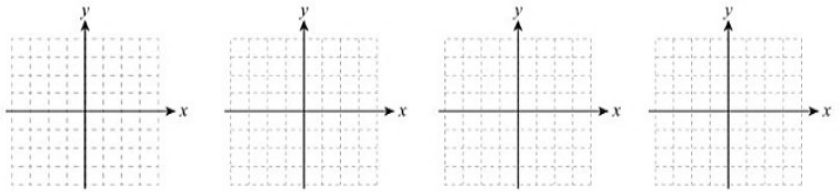
圖(一)

圖(二)

(3)指數函數 $y=a^x$ 與對數函數 $y=\log_a x$ 的圖形對稱於直線 $x-y=0$，因為若點 (p,q) 在 $y=a^x$ 上，則點 (q,p) 在 $y=\log_a x$ 上，兩函數的數值對應恰好相反。

例 A 作圖如下：

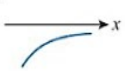
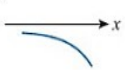
(1) $y=\log_2 x$　(2) $y=\log_3 x$　(3) $y=\log_{\frac{1}{2}}x$　(4) $y=\log_{\frac{1}{3}}x$



(5)試問 $y=\log_2 x$ 與 $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 的圖形對稱於哪一條直線？_____

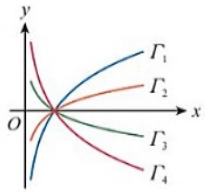
(6)試問 $y=2^x$ 與 $y=\log_2 x$ 的圖形對稱於哪一條直線？_____

例 B 下列各選項的圖形中，哪一個最有可能是函數 $y=\log_{\frac{1}{5}}x$ 的部分圖形？＿＿＿＿，哪一個最有可能是函數 $y=-(\frac{1}{5})^x$ 的部分圖形？＿＿＿＿

(A)  (B)  (C)  (D)  (E) 

例 C 將 $f(x)=\log_2 x$、$g(x)=\log_5 x$、$h(x)=\log_{0.2}x$、$k(x)=\log_{0.5}x$ 的圖形在坐標平面上描點畫出如右圖，請問 Γ_3 是哪一個函數的圖形？＿＿＿＿

(A) $f(x)$ (B) $g(x)$ (C) $h(x)$ (D) $k(x)$



例 D 坐標平面上，Γ_1 為 $y=\log_2 x$ 的圖形，Γ_2 為 $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 的圖形。下列關於 Γ_1 與 Γ_2 的敘述，試選出正確的選項。＿＿＿＿＿＿

(A) Γ_1 的圖形凹口向下
(B) Γ_2 的圖形凹口向下
(C) Γ_1 的圖形均在 x 軸的上方
(D) Γ_2 的圖形均在 y 軸的右方
(E) Γ_1 與 Γ_2 恰交於一點

全對率 54% 106 指考乙

讀完可以先練習範例 9、10、11 ★★★★

⑩ 對數函數圖形的平移伸縮 學測 113A

設 $f(x)=\log_a x$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$，k 為正數，則由描點可知：

(1) $y=f(x+k)=\log_a(x+k)$ 為 $y=f(x)$ 的圖形向左移 k，$y=f(x-k)=\log_a(x-k)$ 為 $y=f(x)$ 的圖形向右移 k。

(2) $y=f(x)+k=\log_a x+k$ 為 $y=f(x)$ 的圖形向上移 k，$y=f(x)-k=\log_a x-k$ 為 $y=f(x)$ 的圖形向下移 k。

(3) $y=k\cdot f(x)=k\log_a x$ 為 $y=f(x)$ 的圖形以 x 軸為基準，上下伸縮為 k 倍。

(4) $y=f(kx)=\log_a(kx)=\log_a k+\log_a x$ 為 $y=f(x)$ 的圖形以 y 軸為基準，左右伸縮為 $\frac{1}{k}$ 倍。

例 A $y=\log_2 x$ 的圖形向右平移 5 單位，再向上平移 1 單位，得新函數 $y=\log_2(ax+b)$，則 $a=$＿＿＿＿，$b=$＿＿＿＿。

例 B 三角函數 $y=\sin x$ 的圖形與下列哪一個對數函數的圖形有最多個交點？＿＿＿＿

(A) $y=\log x+2$ (B) $y=\log x+1$ (C) $y=\log x$
(D) $y=\log x-1$ (E) $y=\log x-2$

例 C $f(x)=\log_2 x$ 的圖形經過哪個選項的動作，可以變成：

(1) $g(x)=\log_2(3x)$ 的圖形？（多選題）＿＿＿＿

(2) $h(x)=\log_2(x^3)$ 的圖形？（單選題）＿＿＿＿

(A)左右平移 (B)上下平移 (C)左右伸縮 (D)上下伸縮

讀完可以先練習範例 7 ★★★★

⑪ 對數方程式與不等式 學測 114A

常將對數化為同底或化為指數來解對數的方程式與不等式。解對數的方程式與不等式，務必先讓符號有意義之後再求解。

例 A 解 $\log_9(x^5)+7\log_{\frac{1}{3}}x=18$，得 $x=$＿＿＿＿。

例 B $\log_x(x+6)=2$ 的解為 $x=$＿＿＿＿。

例 C $\log_2(x+1)<3$，其解為＿＿＿＿＿＿。

讀完可以先練習範例 12、13 ★★★★

⑫ 指數函數與對數函數的應用

自然與社會的許多現象都與指數有密切關聯。如人口增長、放射性衰變、溫度變化、複利本利和等，都是指數型態的函數。而地震能量釋放、酸鹼 pH 值、響度分貝、星光強度等，都是對數型態的函數。

例 A 關於函數 $y=12\cdot 5^{\frac{t}{7}}$，其中 t 為時間（單位為日），下列哪一個選項的敘述正確？＿＿＿＿

(A) $t=0$ 時，y 值為 60
(B)每經 5 日 y 值會增為 12 倍
(C)每經 5 日 y 值會增為 7 倍
(D)每經 7 日 y 值會增為 12 倍
(E)每經 7 日 y 值會增為 5 倍

例 B 設細菌的數量會以指數函數的方式成長，現有細菌 125 個，若經過 2 個小時後的細菌數為 8000 個，則現在起算 20 分鐘後的細菌數為_____個。

例 C 化學家利用水溶液的氫離子濃度 $[H^+]$ 來定義酸鹼 pH 值，公式為 $pH=-\log_{10}[H^+]$。若甲溶液的氫離子濃度是乙溶液的 20 倍，則甲溶液的 pH 值比乙溶液的 pH 值小，兩者相減的差為_____。（$\log 2 \approx 0.3$）

範例 1 指數函數

生技公司研究健康食品的某種酵母菌之成長變化。令 $y(t)$ 代表 t 天後，測得的酵母菌單位數，得到數據如右，恰可用指數函數 $y(t)=p\cdot a^t+q$ 來表徵此酵母菌的成長，其中 p、q、a 都是實數。試問：

t	1	2	3	4	5
$y(t)$	18	30	66	174	498

(1) $p=$_____，$q=$_____，$a=$_____。

(2) 依據算出的 p、q、a 推估開始製造時，有_____單位的酵母菌。

解

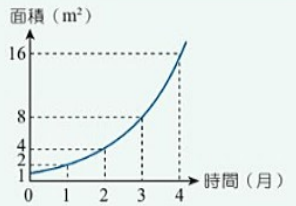
類題 1 在坐標平面上，已知數對 $(2,5)$ 滿足指數函數 $y=f(x)=a^x$，則下列哪些數對也滿足此函數關係？_____

(A) $(1,0)$　(B) $(0,1)$　(C) $(4,10)$　(D) $(8,625)$　(E) $(-2,\frac{1}{5})$

類題 2 設 $f(x)=\dfrac{2^{1+x}-2^{3-x}}{2^x+2^{-x}}$，$x$ 為任意實數，若 $f(a)=1$，求 $f(2a)=$_____。

範例 2 指數函數及其圖形

右圖為某池塘中布袋蓮蔓延的面積與時間的關係圖。假設其關係為指數函數，試問下列敘述哪些為真？



_____

(A) 此指數函數的底數為 2

(B) 在第 5 個月時，布袋蓮的面積就會超過 $30\,m^2$

(C) 布袋蓮從 $4\,m^2$ 蔓延到 $12\,m^2$，只需 1.5 個月

(D) 設布袋蓮蔓延到 $2\,m^2$、$3\,m^2$、$6\,m^2$ 所需的時間分別為 t_1、t_2、t_3，則 $t_1+t_2=t_3$

(E) 布袋蓮在第 1 到第 3 個月之間的蔓延平均速度等於在第 2 到第 4 個月之間的蔓延平均速度

解

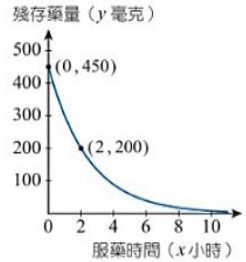
小小叮嚀

平均速度 $=\dfrac{A(t_2)-A(t_1)}{t_2-t_1}$

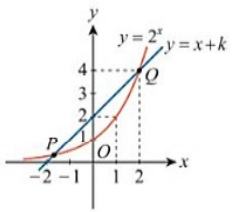
即兩點的連線斜率

類題 3 右圖為殘存在胃裡的藥量（y 毫克）與服藥時間（x 小時）的關係圖，若其關係式為指數函數 $y=c\cdot a^x$，c 是常數。(1) 求 $a=$_____，$c=$_____

(2) 若經過 1.5 小時後藥量殘存為 $k\sqrt{6}$ 毫克，則 $k=$_____。



類題 4 $y=2^x$ 的圖形與 $y=x+k$ 交於相異兩點 $P(a,b)$ 與 $Q(c,d)$，且 $a<c$。如右圖為 $k=2$ 的情形。試問下列各選項的敘述哪些為真？_____



(A) $0<b<d$ 必成立

(B) P、Q 不可在同一象限

(C) $\overline{PQ}$ 的長隨 k 值的增加而遞增

(D) a、b 之值均隨 k 的增加而遞增

(E) c、d 之值均隨 k 的增加而遞增

範例 3 指數函數圖形的平移伸縮

方程式 $2^{x+a}+b=2^x$，其中 a、b 為非零實數，此方程式的實根即為 $f(x)=2^{x+a}+b$ 與 $g(x)=2^x$ 的交點 x 坐標。請問下列哪些選項的推論為真？_____

(A)若 $a>0$ 且 $b>0$，則此方程式有實根

(B)若 $a>0$ 且 $b<0$，則此方程式有實根

(C)若 $a<0$ 且 $b>0$，則此方程式有實根

(D)若 $a<0$ 且 $b<0$，則此方程式有實根

(E)若此方程式有實根，則實根必只有一個

解

類題 5 a 與 b 為實數，考慮函數 $y=2^{x+a}+b$ 的圖形，請問下列選項哪些為真？_____

(A)無論 a 與 b 為何，此函數圖形必通過第一象限

(B)無論 a 與 b 為何，此函數圖形必通過第二象限

(C)無論 a 與 b 為何，此函數圖形至少通過兩個象限

(D)可找到實數 a 與 b，使得此函數的圖形通過四個象限

(E)若此函數的圖形通過原點，此時函數圖形必恰過兩個象限

類題 6 在坐標平面上，Γ 是邊長為 4 的正方形，其中心位在點 $(1,1)$，且各邊與坐標軸平行。已知函數 $y=a\times 2^x$ 的圖形與 Γ 相交，其中 a 為實數，則 a 的最大可能範圍為_____。

答對率 22% 110 學測

範例 4 一般底的對數符號 全對率 46% 101 指考乙

設 $0<x<1$。請選出正確的選項。_____

(A) $x^2<\sqrt{x}<x$　(B) $\log_{10}(x^2)<\log_{10}x<\log_{10}\sqrt{x}$

(C) $\log_2(x^2)<\log_{10}(x^2)<\log_2 x$　(D) $\log_{10}(x^2)<\log_2\sqrt{x}<\log_{10}x$

解

小小叮嚀

1.將 $x=\frac{1}{4}$ 代入後看出(A)不合，(C)不合，可以猜答囉！

2.觀察 $\log_2\frac{1}{8}<\log_4\frac{1}{8}<\log_8\frac{1}{8}$

$\quad\quad\quad

範例 5 對數律公式

「班佛法則」是一百多年前由天文學家 Simon Newcomb 率先研究發表，經 Frank Benford 廣泛測試而發揚光大，該法則堪稱是「假帳殺手」！可以幫會計師找出不符比例的首位數值，以銀行客戶的存款數字為例：銀行存款的首位數為 k（即存款數字的第一位數，如 31250 元的首位數字為 3）的比例約有 $\log_{10}(1+\frac{1}{k})$。根據班佛法則，請問：

⑴銀行存款的首位數為 3、4、5 或 6 的客戶共約占_____%。（整數以下四捨五入）

⑵銀行存款的首位數為 1 的客戶最多，約是首位為 9 的幾倍？_____（$\log 2 \approx 0.3010$，$\log 3 \approx 0.4771$，$\log 7 \approx 0.8451$）

(A) 5 倍　(B) 5.5 倍　(C) 6 倍　(D) 6.5 倍　(E) 7 倍

解

再講清楚

隨著數位化趨勢的到來，班佛法則愈來愈容易被用來進行廣泛檢驗，並有真實的應用案例，有興趣的同學可以上網查詢

類題 9 下列哪些選項的值恰等於 $\log_2 5$？_____

(A) $\log_{16} 625$　(B) $\log_5 2$　(C) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{5}$

(D) $\log_2 3 \times \log_3 5$　(E) $\frac{\log_{27} 125}{\log_9 4}$

類題 10 設 $(a_{n+1})^2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(a_n)^2$，$n$ 為正整數，且知 a_n 皆為正。令 $b_n = \log a_n$，則數列 $b_1, b_2, b_3, \cdots$ 為：_____

(A)公差為正的等差數列　(B)公差為負的等差數列

(C)公比為正的等比數列　(D)公比為負的等比數列

(E)既非等差亦非等比數列

答對率 28%　100 學測

範例 6 對數的表示問題

若 $\log 8 = a$，$\log 9 = b$，r、s 為有理數，下列哪些可以表示成 $ra + sb$ 的形式？_____

(A) $\log(8+9)$　(B) $\log(81 \times 32)$　(C) $\log \frac{81}{32}$

(D) $\log_{81} 32$　(E) $\log \sqrt[5]{24}$

解

類題 11 若 $\log(1+\frac{1}{7}) = a$，$\log(1+\frac{1}{49}) = b$，則 $\log 2 =$ _____。（以 a、b 表示）

類題 12 已知 $2^a = 3$，$3^b = 7$，則用 a、b 表示 $\log_{12} 84 =$ _____。

範例 7 對數方程式與不等式

⑴請問下列選項中哪一個數值 a 會使得 x 方程式 $\log a-\log x=\log(a-x)$ 有兩相異實數解？＿＿＿

(A) $a=1$　(B) $a=2$　(C) $a=3$　(D) $a=4$　(E) $a=5$

⑵請問能否找到數值 a 使得 x 的方程式 $\log a+\log x=\log(a+x)$ 有兩相異實數解？試說明理由。

解

考情分析

第⑴小題是 105 年指考甲單選題，答對率是 62%

類題 13 設實數 x 滿足 $0<x<1$，且 $\log_x 4-\log_2 x=1$，則 $x=$＿＿＿＿。（化成最簡分數）

類題 14 若方程式 $x^2+2(1+\log_7 k)x+(3+\log_7 k)=0$ 有兩相異實根，則實數 k 的範圍為＿＿＿＿＿＿＿＿。

範例 8 對數函數的圖形

答對率 51%　108 指考甲

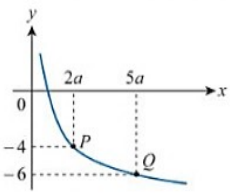
在坐標平面上，$A(a,r)$、$B(b,s)$ 為函數圖形 $y=\log_2 x$ 上之兩點，其中 $a<b$。已知 A、B 連線的斜率等於 2，且線段 $\overline{AB}$ 長度為 $\sqrt{5}$，則 $(a,b)=$＿＿＿＿。

解

斜率定義

平面上兩點 (x_1,y_1)、(x_2,y_2) 連線的斜率為 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

類題 15 對數函數 $f(x)=\log_t x$（$t>0$，$t\neq 1$）之圖形如右圖所示，則 $t=$＿＿＿＿，$\overline{PQ}$ 斜率為＿＿＿＿。



類題 16 若 (a,b) 是對數函數 $y=\log x$ 圖形上一點，則下列哪些選項中的點也在該對數函數的圖形上？＿＿＿＿

(A) $(1,0)$　(B) $(10a,b+1)$　(C) $(2a,2b)$　(D) $(\frac{1}{a},1-b)$　(E) $(a^2,2b)$

範例 9　對數函數圖形的平移伸縮

右圖甲、乙、丙、丁、戊為下列五個函數的圖形，則：

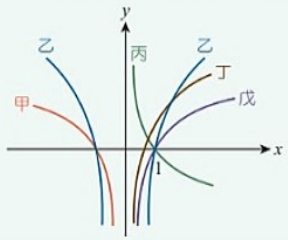
(1) $y=\log_2 x$ 的圖形為＿＿＿＿。

(2) $y=\log_2(-x)$ 的圖形為＿＿＿＿。

(3) $y=-\log_2 x$ 的圖形為＿＿＿＿。

(4) $y=\log_2(2x)$ 的圖形為＿＿＿＿。

(5) $y=\log_2(x^2)$ 的圖形為＿＿＿＿。



解

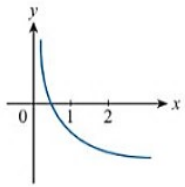
小小叮嚀

此題修自大考中心的單選題，可以學到平移、伸縮、顛倒等概念

類題 17 右圖為函數 $y=a+\log_b x$ 之部分圖形，其中 a、b 皆為常數，則下列何者為真？＿＿＿＿

(A) $a<0$，$b>1$　(B) $a>0$，$b>1$　(C) $a=0$，$b>1$

(D) $a>0$，$0<b<1$　(E) $a<0$，$0<b<1$



類題 18 若 $f(x)=\log_a(x+b)+c$ 的圖形如右，以 $x=-2$ 為漸近線並通過 $(0,1)$ 與 $(2,0)$ 兩點。下列各選項的推論哪些為正確？＿＿＿＿

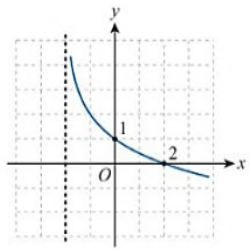
(A) $a=b$

(B) $b=c$

(C) a、b、c 三者恰有一個比 1 大

(D) a、b、c 均為正數

(E) a、b、c 的乘積為整數



範例 10　指、對數函數圖形的綜合比較

設 a 為大於 1 的實數，考慮函數 $f(x)=a^x$ 與 $g(x)=\log_a x$，試問下列哪些選項是正確的？＿＿＿＿

(A)若 $f(3)=6$，則 $g(36)=6$

(B) $\dfrac{f(238)}{f(219)}=\dfrac{f(38)}{f(19)}$

(C) $g(238)-g(219)=g(38)-g(19)$

(D)若 P、Q 為 $y=g(x)$ 的圖形上兩相異點，則直線 PQ 之斜率必為正數

(E)若直線 $y=5x$ 與 $y=f(x)$ 的圖形有兩個交點，則直線 $y=\dfrac{1}{5}x$ 與 $y=g(x)$ 的圖形也有兩個交點

解

類題 19 設 x_1 與 x_2 為相異正數，$a>0$ 且 $a\neq 1$，關於 $f(x)=a^x$ 與 $g(x)=\log_a x$，下列各選項哪些正確？＿＿＿＿

(A)若 $0<a<1$，則 $y=f(x)$ 與 $y=g(x)$ 的圖形必定相交

(B)若 $a>1$，則 $y=f(x)$ 與 $y=g(x)$ 的圖形必定不相交

(C)若 $y=f(x)$ 與 $y=g(x)$ 的圖形不相交，則 $a^x>x>\log_a x$ 對正實數 x 恆成立

(D)若 $a>1$，則 $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}$ 與 $\dfrac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}$ 均為正數

(E)若 $a>1$，則 $\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}>f(\dfrac{x_1+x_2}{2})$ 與 $\dfrac{g(x_1)+g(x_2)}{2}>g(\dfrac{x_1+x_2}{2})$ 都成立

類題 20 關於指數函數或對數函數圖形的敘述，下列哪些選項是正確的？_____

(A) $y=2010^x$ 的圖形恆在 $y=99^x$ 的上方

(B) $y=\log_{99}x$ 與 $y=99^x$ 兩函數的圖形對稱於直線 $y=x$

(C) $y=\log_{99}x$ 與 $y=\log_{\frac{1}{99}}x$ 兩函數的圖形對稱於 x 軸

(D) $y=\log_{2010}(x^2-10x+33)$ 的圖形與 x 軸相交

範例 11 由函數圖形的交點判斷方程式的實根

下列哪些方程式有實數解？_____

(A) $2^x=\log_2 x$　(B) $(\frac{1}{2})^x=\log_{\frac{1}{2}}x$　(C) $2^x=\log_{\frac{1}{2}}x$

(D) $2^x=x^2$　(E) $\log_2 x=x-1$

解

類題 21 陳老師證明了 $x^2=2^x$ 有兩個正實數解及一個負實數解後，進一步說，此方程式兩邊各取 $\log_2$，得 $2\log_2 x=x$，陳老師要同學討論此新的方程式有多少實數解？小英說：「恰有三個實數解。」小明說：「恰有兩個正實數解。」小華說：「最多只有兩個實數解。」小毛說：「仍然有兩個正實數解與一個負實數解。」小芬說：「沒有實數解。」請問哪些人說的話，可以成立？_____

(A)小英　(B)小明　(C)小華　(D)小毛　(E)小芬

類題 22 k 為某實數，考慮方程式 $\log_2 x+k=x$ 的實根，請問下列選項哪些為真？_____

(A)若 $x=8$ 為此方程式的實根，則 $k=5$

(B)若此方程式有解，則 $k>0$

(C)若實數 k 使得方程式有解，則必恰有 2 個相異實根

(D)若 $\log_2 x+k=x$ 有實根，則 $\log_2 x+k=10x$ 也有實根

(E)若 $\log_2 x+k=x$ 有實根，則 $\log_2 x+k=\frac{x}{10}$ 也有實根

範例 12 指數函數的應用問題

根據統計資料，在 A 小鎮當某件訊息發布後，t 小時之內聽到該訊息的人口是全鎮人口的 $100(1-2^{-kt})\%$，其中 k 是某個大於 0 的常數。今有某訊息，假設在發布後 3 小時之內已經有 70% 的人口聽到該訊息。又設最快要 T 小時後，有 99% 的人口已聽到該訊息，則 T 最接近下列哪一選項？_____

(A) 5 小時　(B) $7\frac{1}{2}$ 小時　(C) 9 小時　(D) $11\frac{1}{2}$ 小時　(E) 13 小時

解

類題 23 在養分充足的情況下，細菌的數量會以指數函數的方式成長，假設細菌 A 的數量每兩個小時可以成長為兩倍，細菌 B 的數量每三個小時可以成長為三倍。若養分充足且一開始兩種細菌的數量相等，則大約幾小時後細菌 B 的數量除以細菌 A 的數量最接近 10 ？_____

(A) 24 小時　(B) 48 小時　(C) 69 小時　(D) 96 小時　(E) 117 小時

類題 24 已知放射性物質「碘 131」的半衰期為 8 天（即每 8 天輻射強度減為一半），某次研究機構的核廢料發生外洩，每公斤土壤中的碘 131 含量高達 1750 貝克，若要達到每公斤不超過 37 貝克的安全標準，至少要經過_____天才行。（無條件進位成整數，$\log 1.75 \approx 0.2430$，$\log 2 \approx 0.3010$，$\log 3.7 \approx 0.5682$）

範例 13 對數函數的應用問題

兩千多年前希臘天文學家希帕克斯（Hipparchus），把所觀察的 1022 顆恆星按照亮度分類 1 等星到 6 等星。到了 1850 年，英國天文學家普森（Pogson）發現 1 等星的亮度是 6 等星的 100 倍，且隨著星等增加，亮度成等比數列遞減。若 k 等星的亮度為 F，則 $k=-2.5\log\frac{F}{F_0}$，其中 F_0 為參考基準織女星的亮度。請利用下表，求：

x	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10^x	1.26	1.58	2.00	2.51	3.16	3.98	5.01	6.31	7.94

⑴若兩顆星等相差一個星等，較亮星的亮度是較暗星的_____倍。

⑵滿月約為 -12 星等，太陽約為 -26 星等，則太陽的亮度大約是滿月的幾倍？_____

(A)超過 4 百萬倍　(B) 1 百萬倍　(C) 40 萬倍　(D) 25 萬倍　(E) 14 萬倍

解

考情分析：第⑵小題是 96 年學測的自然科單選題

類題 25 設地震芮氏規模 r，震央所釋放的能量 $E(r)$，其關係式為 $\log E(r)=11.8+1.5r$，試問日本 311 規模 9.0 的強震所釋放出的能量約為臺灣 921 規模 7.3 地震所釋放能量的多少倍？_____（已知 $\log 2 \approx 0.3010$，$\log 3 \approx 0.4771$，$\log 7 \approx 0.8451$）

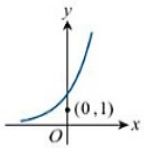
(A) 250 倍　(B) 350 倍　(C) 450 倍　(D) 550 倍　(E) 650 倍

類題 26 聲音的強度是用每平方公尺多少瓦特（W/m^2）來衡量，若測得的聲音強度為 I（W/m^2），則規定其分貝數為 $d=10\log\frac{I}{10^{-12}}$。在南非世足賽被加油觀眾使用的大聲公「巫巫茲拉」，已知一支獨鳴的分貝數為 107 分貝，若希望 n 支巫巫茲拉齊鳴的分貝數達到 120 分貝，則整數 n 為_____。（$\log 2 \approx 0.3$）

綜　合　實　力　測　驗

一 單選題

_____ 1. 右圖為 $y=b^{a-x}$ 的圖形，則下列哪一個選項正確？



(A) $a>0$，$b>1$　(B) $a<0$，$b>1$
(C) $a>0$，$0<b<1$　(D) $a<0$，$0<b<1$
(E) $a>1$，$b>1$

_____ 2. $\log_3 a=98$，$\log_3 b=100$，設 $k=\log\log_3(a+b)$，則下列選項何者正確？

(A) $98<k<99$　(B) $10<k<11$　(C) $5<k<6$
(D) $2<k<3$　(E) $1<k<2$

_____ 3. 已知函數 $f(x)=\log_2(x+3)$（其中 $x>-3$）與 $g(x)$ 的圖形對稱於直線 $x-y=0$，則 $\log_5 g(7)$ 之值為下列哪一個選項？

(A) 128　(B) 125　(C) 7　(D) 5　(E) 3

_____ 4. 已知方程式① $2^x=x$、② $2^x=2x$、③ $\log_2 x=x^3$、④ $\cos x=x$、⑤ $2^x=\log_{\frac{1}{2}}x$，這五個方程式中有 1 個實根的方程式為哪幾項？

(A)①②　(B)③⑤　(C)④⑤　(D)①③④　(E)②④⑤

二 多選題

_____ 5. 已知 $3^{60}=a\times10^n$，其中 $1\le a<10$ 且 $n\in Z$，則下列敘述哪些正確？（$\log2\approx0.3010$，$\log3\approx0.4771$，$\log5\approx0.6990$）

(A) 3^{60} 的個位數字為 3

(B) $n=28$

(C) $4<a<5$

(D) 5×3^{60} 為 30 位數

(E) 3^{-60} 以小數點表示，小數點後第 28 位開始不為 0

_____ 6. 下列敘述哪些正確？（$\log2\approx0.3010$，$\log5\approx0.6990$）

(A) $(0.6)^{\pi}<(0.6)^{\sqrt{2}}<(0.6)^{-2.1}$

(B) $(\frac{2}{3})^{-\frac{1}{3}}<(3)^{\frac{2}{3}}<(\frac{3}{2})^{\frac{2}{3}}$

(C) $\log_3\sqrt{2}<\log_2\sqrt{3}<\log_3\pi$

(D) $\log_{64}125<\frac{3}{2}<\log_23$

(E) $5^{20}<2^{47}$

_____ 7. 下列選項哪些正確？（$\log2\approx0.3010$，$\log3\approx0.4771$）

(A)若函數 $f(x)=2^x$ 且 a、b 為相異正數，則 $\frac{f(a)+f(b)}{2}<f(\frac{a+b}{2})$

(B)函數 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}x$ 其圖形上任意兩點的斜率恆為負數

(C)方程式 $2^x=x^3$ 與 $x=2\log_2x$ 解的個數相等

(D)方程式 $2^x=3^y$，除 $(0,0)$ 外沒有其他的解

(E)方程式 $2^{10^x}=10^5$，則 $1.2<x<1.3$

_____ 8. 下列選項哪些正確？

(A)將 $y=2\times10^x$ 的圖形平移後，能與 $y=10^x$ 的圖形重合

(B)將 $y=\log3x$ 的圖形平移後，能與 $y=\log10x$ 的圖形重合

(C) $y=\log_5\frac{1}{x}$ 的圖形與 $y=\log_5x$ 的圖形對稱於 x 軸

(D)不等式 $\log x+\log(x-2)>15$ 與 $\log(x^2-2x)>15$ 兩者的解相同

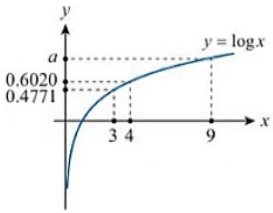
(E)存在實數 x，使得 $3^x+3^{1-x}=\frac{7}{2}$

三 填充題

9. 兩圖形 $\Gamma_1:y=2^x$、$\Gamma_2:y=3^x$ 與直線 $y=6$ 交於 $A(a,b)$、$B(c,d)$ 兩點，則 $\frac{b}{a}+\frac{d}{c}$ 之值為_____。

10. 若方程式 $2^{-x}+2^{1-\frac{x}{2}}-15=0$ 的解為 $x=\log_2k$，則 $k=$_____。

11. 右圖為 $y=\log x$ 的部分圖形，若 $(9,a)$、$(b,1.0791)$ 為圖形上兩點，則 $a+b$ 之值約為_____。



12. 依牛頓冷卻定律，將一溫度 T_0℃ 的物體，放進溫度恆為 T_1℃ 的環境時，經過時間 t 小時後，物體的溫度為 $T(t)=T_1+(T_0-T_1)e^{-kt}$，其中常數 k 與物體性質有關。今從冰箱冷凍庫拿出一塊冷凍牛排，經測量為 -12℃，並將牛排放在室溫 28℃ 的環境中，若 30 分鐘後牛排溫度為 4℃，並希望在烹調時牛排的溫度上升至 13.6℃，則須再等待_____分鐘。

四 混合題

13. 牛頓說：「我可以比別人看得更遠，是因為我站在巨人的肩膀上。」數學家拉普拉斯說：「對數的發明延長了科學家的壽命，其中天文學家受益最多。」對數不但能把乘法化為加法，把除法化為減法，也能將任何大於 0 的實數化為 10 的乘方，大大縮短科學家的計算時間。某鎮為了發展旅遊產業，投入資金進行環境生態建設，經過政府單位評估後，可知：

一、本年度（本年度為第一年）投資 800 萬元以後，每年投資將比前一年減少 $\frac{1}{5}$。

二、本年度旅遊產業收入估計為 400 萬元，預計今後每年收入會比前一年增加 $\frac{1}{4}$。

(1)試求 3 年後該鎮旅遊產業的總收入約為多少萬元？_____

(A) 1500　(B) 1525　(C) 1550　(D) 1575　(E) 1600

(2)若 n 年後總投資額為 $a_n=k[1-r^n]$ 萬元，試求數對 $(k,r)=$_____。

(3)試問該鎮旅遊產業的總收入，至少要經過幾年才能超過總投資額？（無條件進位成整數，$\log2\approx0.3010$，$\log5\approx0.6990$）_____

最新大考精選

_____ 1. 某品牌計算機在計算對數 $\log_a b$ 時需按 log (a , b)。某生在計算 $\log_a b$ 時（其中 $a>1$ 且 $b>1$）順序弄錯，誤按 log (b , a)，所得為正確值的 $\frac{9}{4}$ 倍。試選出 a、b 間的關係式。

(A) $a^2=b^3$　(B) $a^3=b^2$　(C) $a^4=b^9$　(D) $2a=3b$　(E) $3a=2b$

答對率 40%　111 學測 A

_____ 2. 設等差數列 $\langle a_n\rangle$ 之首項 a_1 與公差 d 皆為正數，且 $\log a_1$, $\log a_3$, $\log a_6$ 依序也成等差數列。試選出數列 $\log a_1$, $\log a_3$, $\log a_6$ 的公差。

(A) $\log d$　(B) $\log\frac{2}{3}$　(C) $\log\frac{3}{2}$　(D) $\log 2d$　(E) $\log 3d$

答對率 57%　111 學測 A

_____ 3. 設 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ 是首項為 3 且公比為 $3\sqrt{3}$ 的等比數列。試選出滿足不等式 $\log_3 a_1-\log_3 a_2+\log_3 a_3-\log_3 a_4+\cdots+(-1)^{n+1}\log_3 a_n>18$ 的項數 n 之可能選項。（多選題）

(A) 23　(B) 24　(C) 25　(D) 26　(E) 27

全對率 22%　112 學測 A

4. 有兩個正實數 a、b，已知 $ab^2=10^5$，$a^2b=10^3$，則 $\log b=$ _____。（化為最簡分數）

答對率 45%　112 學測 B

_____ 5. 研究顯示：服用某藥物後，在使用者體內的藥物殘留量隨時間呈指數型衰退。已知在服用某藥物 2 小時後，體內仍殘留有該藥物的一半劑量，試問下列哪一選項正確？

(A)服用 3 小時後，體內仍殘留有該藥物的 $\frac{1}{3}$ 劑量

(B)服用 4 小時後，體內仍殘留有該藥物的 $\frac{1}{4}$ 劑量

(C)服用 6 小時後，體內仍殘留有該藥物的 $\frac{1}{6}$ 劑量

(D)服用 8 小時後，體內仍殘留有該藥物的 $\frac{1}{8}$ 劑量

(E)服用 10 小時後，體內仍殘留有該藥物的 $\frac{1}{10}$ 劑量

答對率 89%　113 學測 A

_____ 6. 令坐標平面上滿足 $y=\log x$ 的點 (x,y) 所成圖形為 Γ，試問滿足下列哪些關係式的 (x,y) 所成圖形與 Γ 完全相同？（多選題）

(A) $y+\frac{1}{2}=\log(5x)$　(B) $2y=\log(x^2)$　(C) $3y=\log(x^3)$

(D) $x=10^y$　(E) $x^3=10^{(y^3)}$

全對率 8%　113 學測 A

_____ 7. 坐標平面上，x 坐標與 y 坐標均為整數的點稱為格子點。試問在函數圖形 $y=\log_2 x$、x 軸與直線 $x=\frac{61}{2}$ 所圍有界區域的內部（不含邊界）共有多少個格子點？

(A) 88　(B) 89　(C) 90　(D) 91　(E) 92

答對率 44%　114 學測 A

_____ 8. 設 $f(x)=a^x$，其中 a 為正實數。已知 c_1, c_2, c_3 是公差為 $\frac{10}{3}$ 的等差數列，且 $f(c_1)$, $f(c_2)$, $f(c_3)$ 是公比為 4 的等比數列。則等比數列 $f(10)$, $f(8)$, $f(6)$ 的公比為何？

(A) $2^{\frac{-6}{5}}$　(B) $2^{\frac{-3}{5}}$　(C) $2^{\frac{3}{5}}$　(D) $2^{\frac{6}{5}}$　(E) $2^{\frac{5}{3}}$

115 學測 A

9. 已知三正數 a、b、c 成一等差數列，其中 $a<b<c$，且坐標平面上三點 $(a,\log 3a)$、$(b,\log 4b)$、$(c,\log 6c)$ 在同一直線上，則 $\frac{b}{a}$ 之值為 _____。（化為最簡分數）

115 學測 A

模考滿分挑戰

1. 牛頓冷卻定律：「溫度為 T_0℃ 的物體，置入溫度恆為 T_1℃ 的環境之中，經過 x 小時以後的溫度為 $T(x)=T_1+(T_0-T_1)\times k^{-x}$℃，其中 k 為該物體特有的冷卻常數，且 k 值大於 1」。試問：

⑴設一杯開水從熱水瓶倒出時是 89℃，放在 25℃ 的室溫環境中，如果經過 12 分鐘以後，開水的溫度降為 57℃，則經過 30 分鐘後的開水溫度是_____℃。（四捨五入至整數）

⑵從冰箱拿出一盆 0℃ 的水，若在室溫 25℃ 的環境下，經過 x 分鐘以後的水溫為 $T(x)=25-25\times 10^{-\frac{x}{40}}$℃，但溫度計會把小數點後的部分四捨五入，則這盆水在取出冰箱至少_____分鐘後（取整數），溫度計才會顯示水溫為 25℃。

2. 設 p、q 為正整數且 $p<q$，數列 $\langle a_n\rangle$ 各項均為正數，稱第 p 項到下一項的「成長率」為 $(\frac{a_{p+1}}{a_p}-1)\times 100\%$，由第 p 項到第 q 項的「平均成長率」為 $(\sqrt[q-p]{\frac{a_q}{a_p}}-1)\times 100\%$。試問：

⑴若 $\langle a_n\rangle$ 為等差數列，首項與公差均為正數，且首項是公差的 5 倍，則從第_____項開始，成長率會小於 1%。

⑵承⑴，從 a_1 到 a_{11} 的平均成長率為_____%。（使用計算機，取近似值至小數點後一位）

⑶若 $\langle a_n\rangle$ 的任一項到下一項的成長率都是 k%，請證明 $\langle a_n\rangle$ 是等比數列。

證　　明　　區

3. 設 $a>0$ 且 $a\neq 1$，則 $y=a^x$ 與 $y=\log_a x$ 的圖形對稱於斜直線 $x-y=0$，試問：

⑴設 m、n 為實數，若 $y=2^{x+7}+5$ 與 $y=\log_2(x+m)+n$ 的圖形對稱於斜直線 $x-y=0$，則 $m=$_____，$n=$_____。

⑵設 p、q 為實數，若 $y=3^{x+1}+2$ 與 $y=\log_3(x+p)+q$ 的圖形對稱於斜直線 $x-y=6$，則 $p=$_____，$q=$_____。

4. ⑴將 $(\frac{128}{5})^{100}$ 乘開寫成有限小數，小數點左邊的位數比右邊的位數多出_____位。

⑵若 $(\frac{128}{5})^n$ 乘開寫成有限小數之後，小數點左邊的位數比右邊的位數多出 10 位，則正整數 $n=$_____。

9 平面向量

學測趨勢 「向量」是處理圖形問題的基本工具，測驗命題常常與其它章節如三角、直線、圓相結合，空間中平面與直線的分析更是緊扣向量的概念。同學準備大考，本章絕對不可輕忽。

準備方向 處理向量的問題常需畫圖思考，請同學聯想相關公式並善加應用，而且要有面對多步推理與繁複計算的心理準備。

年　度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	3	2	4	5	5	3	3

一、向量的概念與運算

★★★★

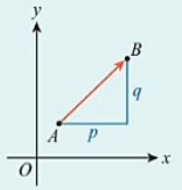
❶ 向量定義與坐標表示法 學測 110 111B 113A 115A 115B

⑴有大小及方向的量即為向量，在平面或空間中，由 A 點朝 B 點連成的有向線段記為 $\overrightarrow{AB}$，其大小為 $|\overrightarrow{AB}|$，即為 $\overline{AB}$ 的長度。

⑵向量可平移，同向且等長的向量記為相等。

⑶稱 $\overrightarrow{AA}$ 為零向量，記為 $\vec{0}$，方向任意。

⑷平面上，點 A 沿 x 軸方向移 p，再沿 y 軸方向移 q，到達 B 點，則 $\overrightarrow{AB}$ 用數對 (p,q) 表示，所以 $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{p^2+q^2}$。



⑸平面上點 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，得 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1)$。

例 A 平面上 A、B、C、D 為相異四點，則下列各選項的推論哪些正確？_____

(A) $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$、$\overrightarrow{AD}$ 必兩兩相異　(B) $|\overrightarrow{AB}|$、$|\overrightarrow{AC}|$、$|\overrightarrow{AD}|$ 必兩兩相異

(C) $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{BC}$、$\overrightarrow{CD}$ 必兩兩相異　(D)若 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$，則 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$

(E)若 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$，則 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}$

例 B 平面上兩點 $A(2,1)$、$B(-6,7)$，則 $\overrightarrow{AB}=$_____，$|\overrightarrow{AB}|=$_____，若 $\overrightarrow{AC}=(5,-3)$，求 C 點坐標為_____。